

POO - Ejercicio 1

Objetivo:

Desarrollar una clase Personaje que modele un personaje de un juego de rol (RPG), gestionando sus atributos básicos y comportamientos.

Esta clase no tiene ninguna validación ni lanza excepciones.

Requisitos de la clase Personaje:

Atributos privados:

nombre (String): nombre del personaje.

nivel (Integer): nivel actual del personaje.

puntosVida (Integer): puntos de vida actuales.

puntosVidaMaximos (Integer): puntos de vida máximos.

Constructor:

Debe recibir: nombre, nivel, puntosVidaMaximos.

Inicializa el personaje con todos los puntos de vida al máximo.

Propaga las excepciones de los setters.

Métodos getters:

getNombre(), getNivel(), getPuntosVida(), getPuntosVida().

Métodos setters:

setNombre(String nombre): asigna el nombre.

setNivel(Integer nivel): asigna el nivel.

setPuntosVida(Integer puntosVida): asigna el los puntos de vida.

setPuntosVidaMaximos(Integer puntosVidaMaximos): asigna los puntos de vida máximos y restaura la vida actual al máximo.

Métodos adicionales:

estaVivo(): devuelve true si los puntos de vida son mayores que 0.

toString(): devuelve una representación en formato:

Nombre[Nivel X] Vida: Y/Z, donde Y es la vida actual y Z la vida máxima.

Restricciones de diseño:

Los atributos deben ser privados y accesibles solo mediante métodos.

El constructor debe utilizar los setters para la asignación inicial.

El método setPuntosVidaMaximos debe actualizar también puntosVida al mismo valor máximo.

